Sistema informatico

Description

Un sistema informatico è, ad ogni livello di implementazione, formato da un insieme di moduli connessi ognuno dei quali offre un certo numero di operazioni. Queste operazioni permettono di leggere e manipolare informazioni, in un sistema IoT/OT/cyber-fisico queste manipolazioni hanno impatti sul mondo esterno. In ogni sistema informatico ci sono regole (*la politica di sicurezza*) che definiscono chi può invocare / possiede il diritto di invocare una certa operazione e quindi ha il diritto di leggere / manipolare informazioni

Le specifiche funzionali delle operazioni sono diverse da quelle di sicurezza definite dalla politica, un sistema può fornire risultati corretti ma può violare regole di sicurezza.
Le regole per soddisfare le specifiche di sicurezza, aka la politica di sicurezza vengono implementate da un sottoinsieme dei moduli del sistema informatico

In questo contesto le tre principali proprietà che ci interessano sono

- **Confidenzialità**: solo chi ha il diritto di leggere una certa informazione può farlo
- **Integrità**: solo chi ha il diritto di aggiornare una certa informazione può farlo
- **Disponibilità**: chi ha un diritto e vuole esercitarlo riesce a farlo in un tempo finito

Le prime due proprietà garantiscono che l'implementazione del sistema rispetta le specifiche date dalla politica di sicurezza.

La terza proprietà impone anche un vincolo temporale per cui il sistema deve garantire che le richieste siano soddisfatte in un tempo finito, proprietà estremamente complessa che impone anche vincoli su risorse disponibili ed una valutazione preliminare delle prestazioni del sistema

Proprietà di sicurezza derivate

- **Tracciabilità**: Individuare chi ha invocato una operazione

- **Accountability**: Addebitare l’uso delle risorse
- **Auditability**: Verificare l’efficacia dei meccanismi di enforcement di una politica (come viene realizzata)
- **Forensics**: Provare che certe azioni hanno avuto luogo
- **Privacy/GDPR**: Chi/come/se può usare informazioni personali